

[별표 27]

발전기 등의 온도 상승 한도표 (제227조 관련)

항	회전기계의 구분	A종 절연			E종 절연			B종 절연			F종 절연			H종 절연		
		온도계법	저항법	매입온도계법	온도계법	저항법	매입온도계법	온도계법	저항법	매입온도계법	온도계법	저항법	매입온도계법	온도계법	저항법	매입온도계법
1	교류기 고정자 권선	*40	50	50	*55	65	65	*60	70	70	*75	90	90	*95	115	115
2	절연된 회전자 권선	*40	50	-	*55	65	-	*60	70	-	*75	90	-	*95	115	-
3A	다층 계자권선	*40	50	-	*55	65	-	*60	70	-	*75	90	-	*95	115	-
3B	저저항 계자권선 및 보상권선	50	50	-	65	65	-	70	70	-	90	90	-	115	115	-
3C	노출된 단상 계자권선	55	55	-	70	70	-	80	80	-	100	100	-	125	125	-
3D	원통형 회전자를 가지는 동기기의 계자권선	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	100	-	-	115	-
4	철심 그 밖의 기계적부분으로 절연한 권선과 근접한 부분	50	-	-	65	-	-	70	-	-	90	-	-	115	-	-
5	절연되지 아니한 단락권선, 철심 그 밖의 기계적 부분으로 절연한 권선에 근접하지 아니한 부분, 부러시 및 브러시홀더	기계적으로 지장이 없고, 또한 부근의 절연물에 손상을 주지 아니하는 온도														
6	정류자 및 슬립링	50	-	-	60	-	-	70	-	-	80	-	-	90	-	-

비고: 1. 표준주위온도는 섭씨 50도로 한다.

2. 전폐형의 회전기계에서는 *표시의 수치보다 섭씨 5도 높은 온도로 한다.

3. 정류자 또는 슬립링에 고급 절연물이 사용되었더라도 이에 극히 근접한 권선부분에 저급의 절연물이 있으면 저급의 절연물에 대한 온도상승한도에 따른다.

4. 같은 부분을 동시에 두가지 이상의 방법(예를 들면 온도계법과 저항법)으로 측정할 필요는 없다.

5. 제2항에 따른 교류기의 고정자권선에서 5,000KVA 이상의 것 또는 고정자 철심의 길이(통풍 덕트를 포함)가 1미터 이상의 것에는 저항법 또는 매입온도계법에 따른다. 이 경우 E종 절연에서는 온도상승한도는 섭씨 60도로 한다.

6. 공기냉각기를 설치하여 강제 냉각하는 회전기계의 온도상승은 냉각기의 입구에서 냉각수의 온도가 섭씨 30도 이하인 경우에는 이 표에 따른 값보다 섭씨 20도를 높게 할 수 있다.